

АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 2D ГРАФИКИ

Лекция 4: Матрицы

10.03.2026 г.

Вопросы, на которые ответит лекция

- ? Как переместить, повернуть или масштабировать объект на экране?
- ? Почему для всех преобразований хватает одной матрицы 3×3 ?

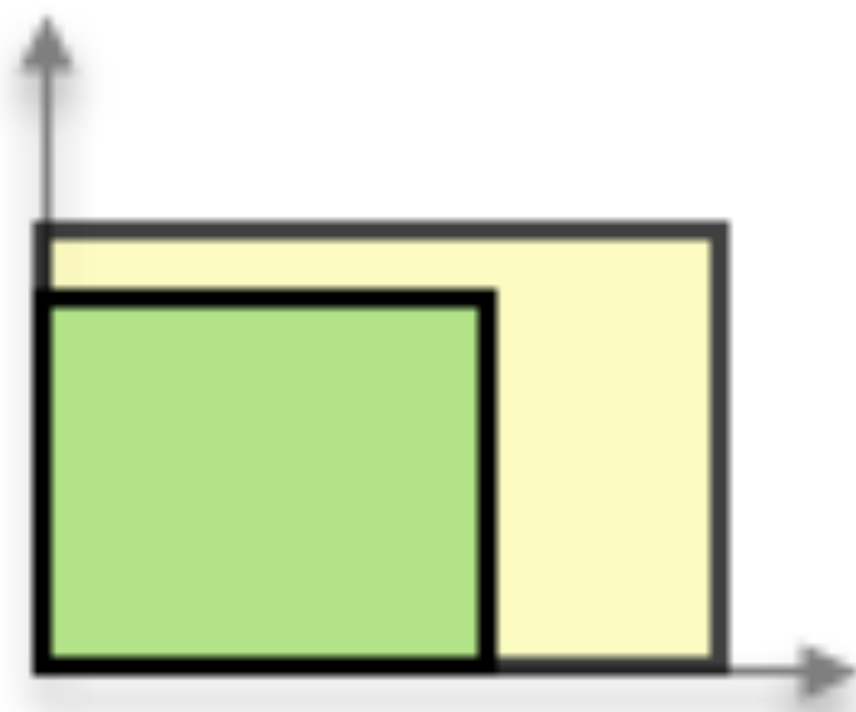
Зачем это инженеру?

- **Разработчик игр:** повороты персонажей, движение камеры, трансформации спрайтов
- **VFX-инженер:** композитинг, трекинг движения, пост-обработка кадров
- **Создатель инструментов:** фильтры для фоторедакторов, процедурная генерация текстур
- **UI/UX разработчик:** анимации интерфейса, масштабирование элементов

COMPOSITING LEVEL 2

Что такое преобразование?

- **Преобразование** — это функция, которая каждой точке (x,y) ставит в соответствие новую точку (x',y')
- Мы перемещаем не объект целиком, а каждую его точку!
- Для сложных объектов (тысячи точек) нужно быстрое и единообразное вычисление
- Преобразование в математическом смысле — это функция, которая берет координаты исходной точки и возвращает новые координаты.
- Когда мы перемещаем квадрат, мы на самом деле перемещаем каждую его вершину. А если объект — это трехмерная модель с миллионом полигонов, мы должны применить преобразование к миллиону точек, и сделать это быстро — 60 раз в секунду.
- Поэтому нам нужен единообразный, эффективный способ вычислений. И этот способ — матрицы.



Масштабирование



Поворот



Перенос



Скривление

Линейные преобразования

Линейное преобразование: $x' = a \cdot x + b \cdot y$, $y' = c \cdot x + d \cdot y$

Всегда сохраняет:

- Прямые линии остаются прямыми
- Параллельные линии остаются параллельными
- Начало координат (0,0) остается на месте

Примеры: масштабирование, поворот, перемещение

Проблема: начало координат всегда остается на месте. При линейном преобразовании нельзя просто так сдвинуть объект в сторону. Точка (0,0) всегда перейдет в (0,0).



Аффинные преобразования

Аффинное преобразование = линейное преобразование + перенос

Формула: $x' = a \cdot x + b \cdot y + e$, $y' = c \cdot x + d \cdot y + f$

Сохраняет:

- Прямые линии
- Параллельность
- Отношение длин на одной прямой
- НЕ сохраняет: углы (при неравномерном масштабировании), длины

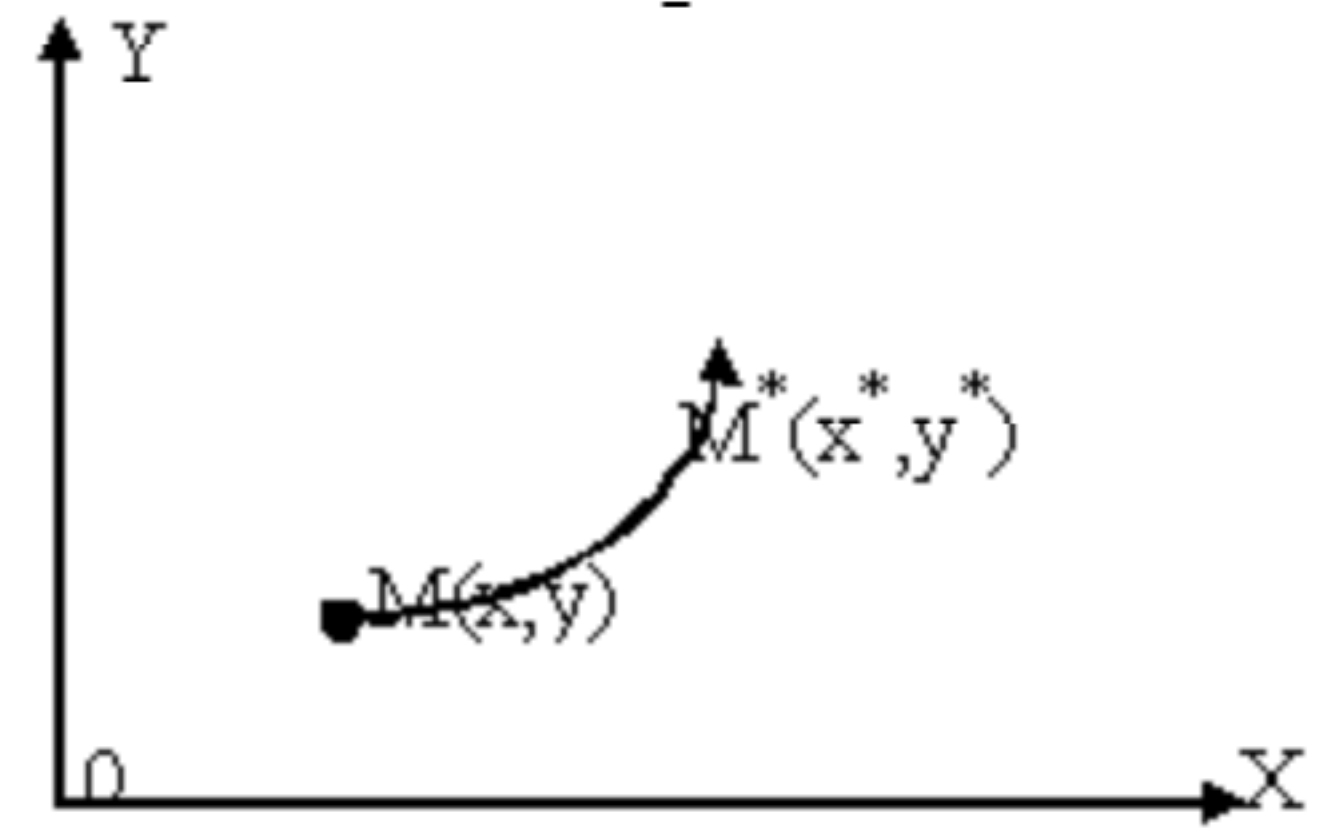
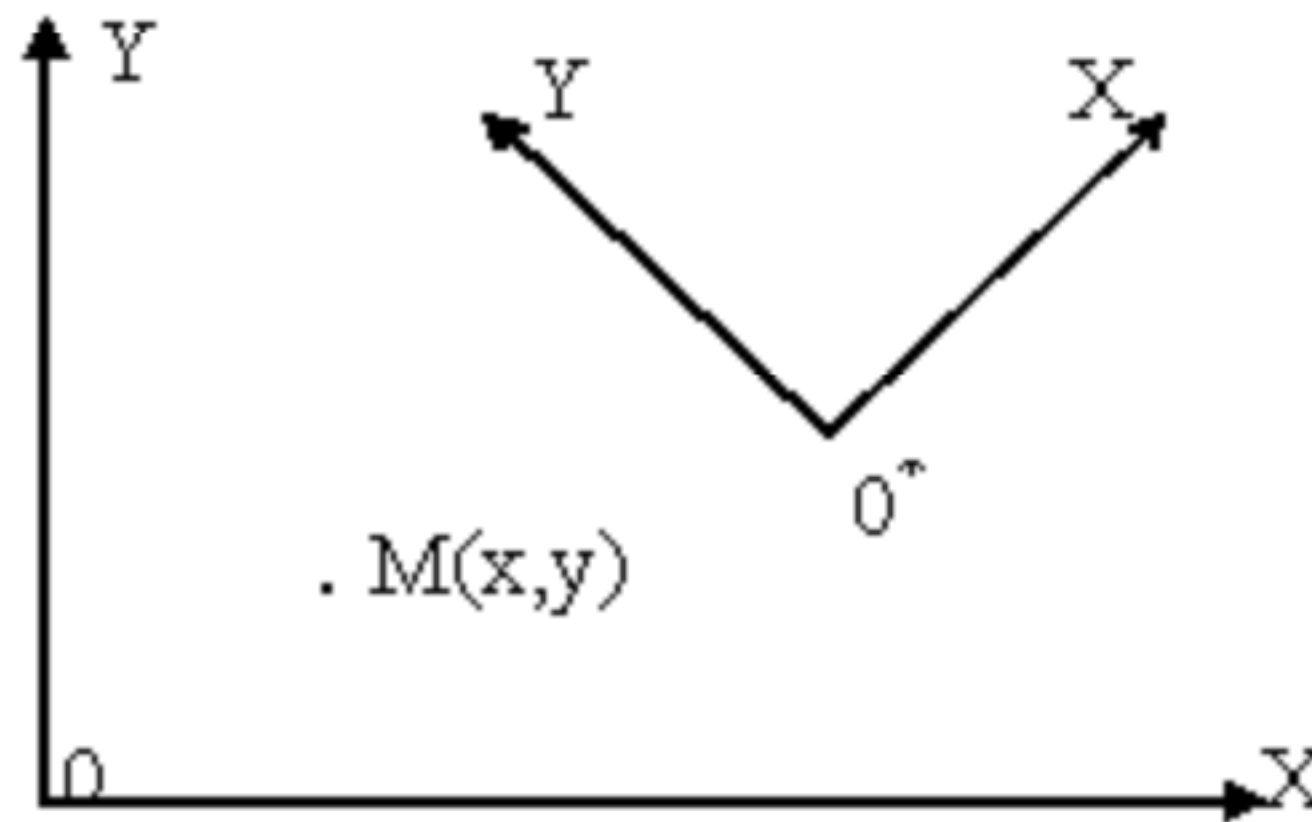
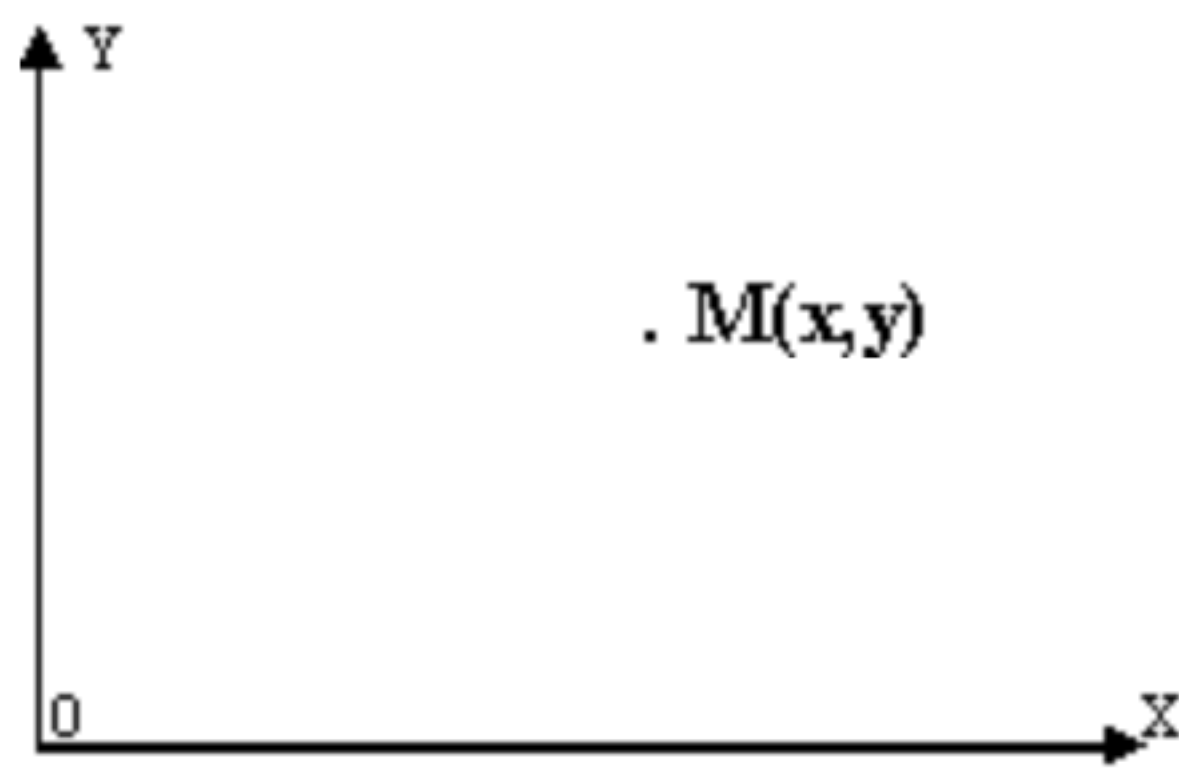
Переход

от одной прямолинейной системы координат к другой описывается следующими соотношениями:

$$x^* = \alpha x + \beta y + \lambda, \quad y^* = \gamma x + \delta y + \mu, (*)$$

где $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ — произвольные числа, связанные неравенством $\begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{vmatrix} \neq 0$.

Матрица равна нулю, если все её элементы равны нулю.



Математическое отступление — зачем матрицы?

- Чтобы применить преобразование к точке, нам нужно сделать несколько умножений и сложений. Для одной точки — это быстро. Но если точек миллион, хочется как-то унифицировать процесс.
- Матрицы позволяют записать все преобразование компактно: есть матрица 2×2 , отвечающая за линейную часть, и вектор 2×1 , отвечающий за перенос.

$$\begin{cases} x' = x \cdot a + y \cdot b + l \\ y' = x \cdot c + y \cdot d + m \end{cases}$$

$$(x' \quad y') = (x \quad y) \cdot \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} + (l \quad m)$$

Однородные координаты — гениальный трюк

- **Схема перехода:** 2D точка (x,y) → 3D точка $(x,y,1)$. Показано, как умножение на матрицу 3×3 сразу дает и поворот, и перенос.

- Добавляем третью координату ($w = 1$):
 $(x, y) \rightarrow (x, y, 1)$

- Теперь любое аффинное преобразование — это умножение на матрицу 3×3 :

$$(x', y', 1) = \begin{bmatrix} a & b & e \\ c & d & f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times (x, y, 1)$$

- Перенос "спрятан" в матрицу!
- Трюк, который используется во всей компьютерной графике — **однородные координаты**.
- Мы добавляем к точке (x,y) третью координату, равную 1. И теперь наше преобразование записывается как умножение вектора $(x,y,1)$ на матрицу 3×3 .
- **Что получается:** коэффициенты a,b,c,d отвечают за поворот и масштабирование, а e и f — за перенос. Все в одной матрице!
- Теперь, чтобы применить преобразование к тысячам точек, необходимо умножить каждую точку на одну и ту же матрицу.

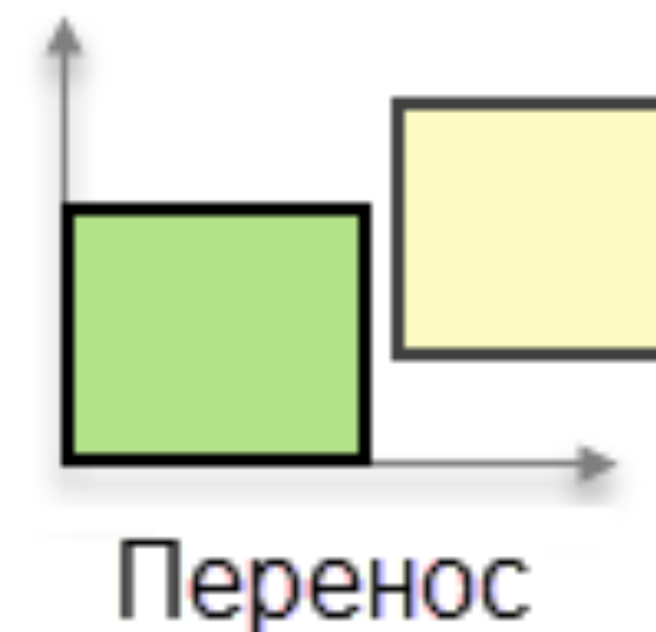
Матрица переноса

- Матрица переноса на (tx, ty) :
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & tx \\ 0 & 1 & ty \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Пример: перенос на $(3, 2)$:
$$\begin{pmatrix} x' & y' & 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{pmatrix} x & y & 1 \end{pmatrix}$$

- Результат: $x' = x + 3, y' = y + 2$

- Начнем с самого простого — переноса. Матрица переноса выглядит очень просто: на месте диагонали — единицы, а в последнем столбце — величины сдвига по x и y .
- Умножьте мысленно: $x' = 1 \cdot x + 0 \cdot y + tx \cdot 1 = x + tx$.
- Заметьте: последняя строка матрицы всегда $(0,0,1)$. Она гарантирует, что после преобразования третья координата останется равна 1."



Матрица масштабирования

Матрица масштабирования с коэффициентами (sx, sy):

$$\begin{bmatrix} sx & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Пример: масштабирование в 2 раза по X и в 0.5 по Y:

$$(x', y', 1) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times (x, y, 1)$$

Результат: $x' = 2x$, $y' = 0.5y$

Масштабирование — тоже диагональная матрица. sx и sy — коэффициенты растяжения или сжатия.

Если $sx = sy$ — это равномерное масштабирование, объект не искажается. Если разные — объект сплющивается или вытягивается.

Важно: при масштабировании с коэффициентом больше 1 объект удаляется от начала координат.

Матрица поворота (2D)

Матрица поворота на угол θ (против часовой стрелки):
$$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Пример: поворот на 90° $\cos 90^\circ = 0$, $\sin 90^\circ = 1$:

$$(x', y', 1) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times (x, y, 1)$$

Результат: $x' = -y$, $y' = x$

Поворот — чуть сложнее, здесь появляются синусы и косинусы. Матрица поворота на угол θ против часовой стрелки выглядит вот так.

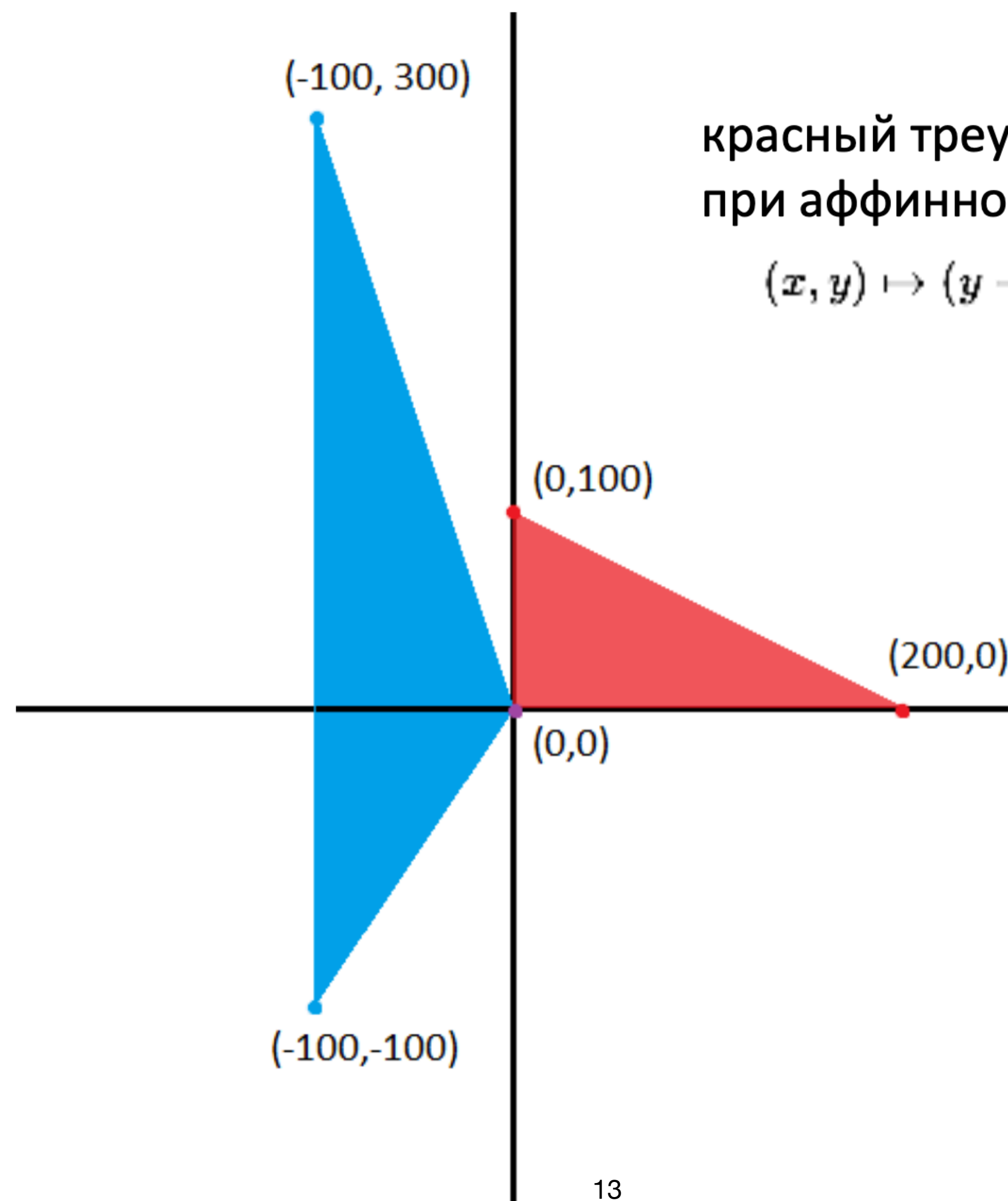
Обратите внимание на знак минус перед синусом в первой строке. Именно он задает направление поворота.

Проверим на простом примере: точка $(1,0)$ при повороте на 90° должна перейти в $(0,1)$.

Подставляем: $x' = 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 = 0$, $y' = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 1$. Все верно!"

Красный треугольник переходит в синий

При аффинном преобразовании



красный треугольник переходит в синий
при аффинном преобразовании

$$(x, y) \mapsto (y - 100, 2 \cdot x + y - 100)$$

Аффинное преобразование (определение) (от лат. *affinis* —соприкасающийся, близкий, смежный) —

отображение плоскости или пространства в себя, при котором параллельные прямые переходят в параллельные прямые, пересекающиеся в пересекающиеся, скрещивающиеся в скрещивающиеся.

Преобразование плоскости называется аффинным

- Если оно взаимно однозначно и образом любой прямой является прямая.
- Преобразование (отображение) называется взаимно однозначным (биективным), если оно разные точки переводит в разные, и в каждую точку переходит какая-то точка.

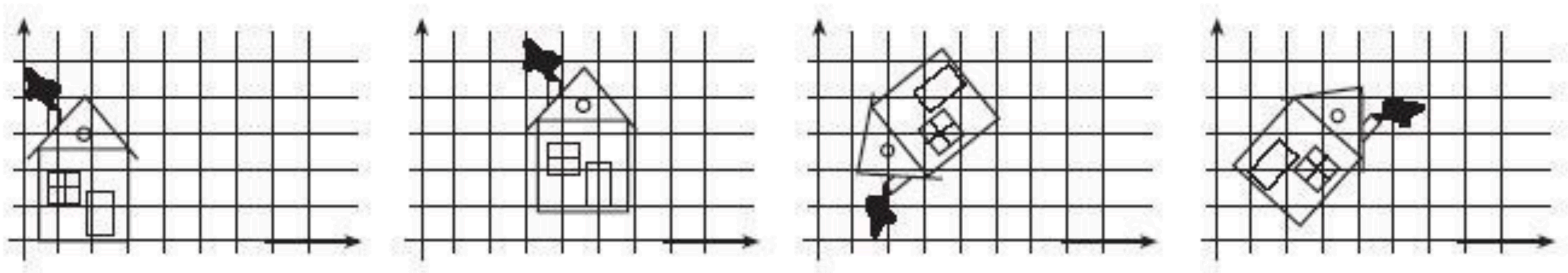
Аффинные преобразования

- Движения
- Растяжения и сжатия относительно прямой

Аффинные преобразования

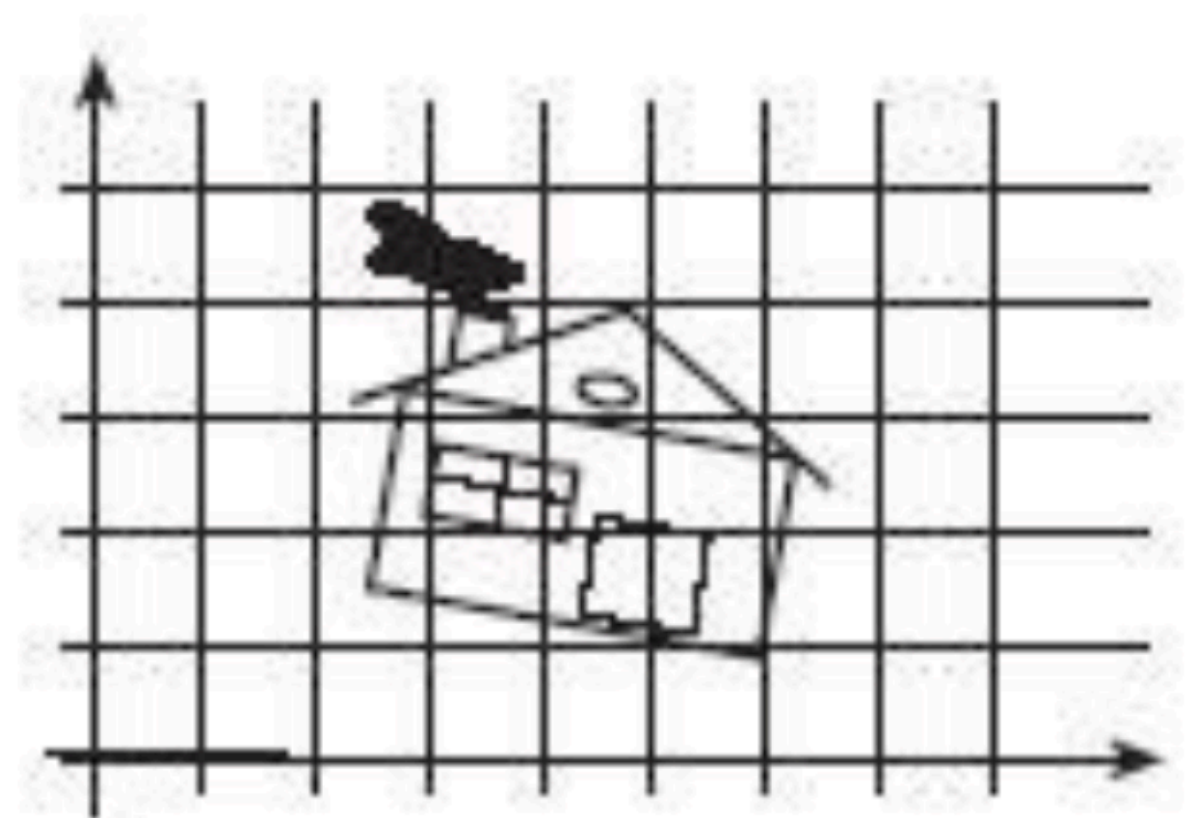
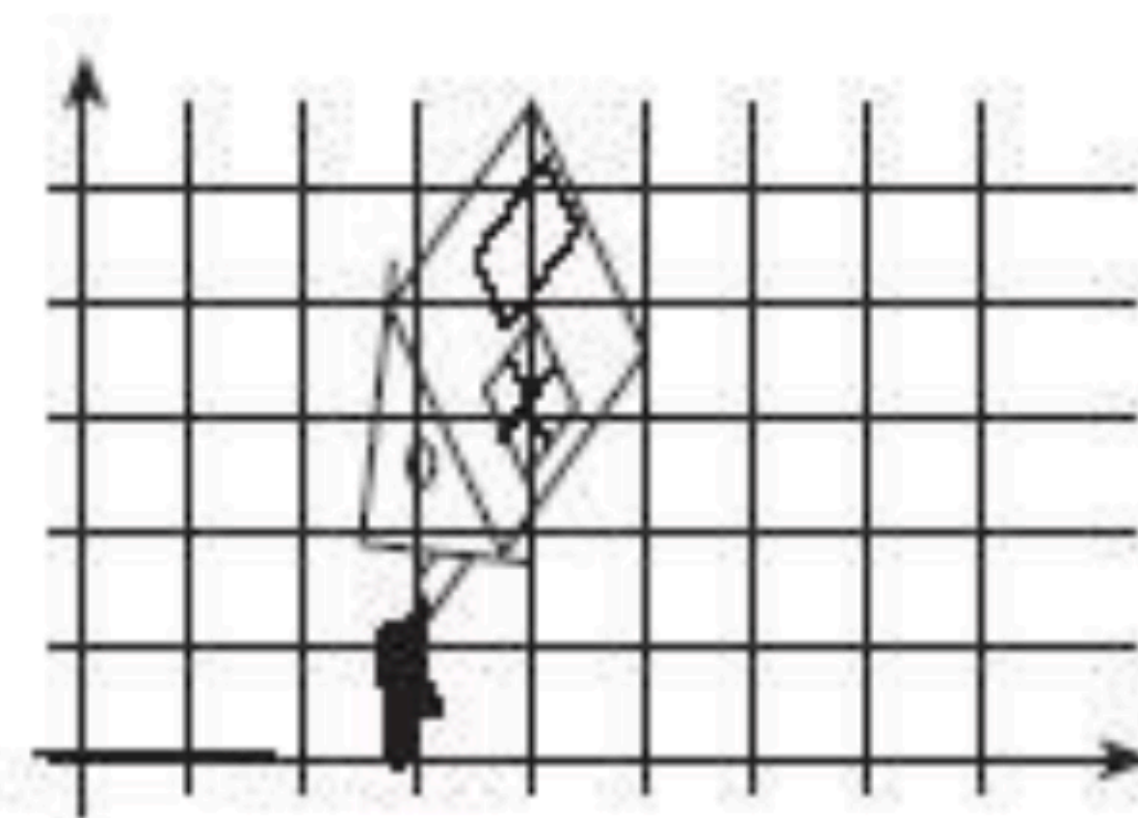
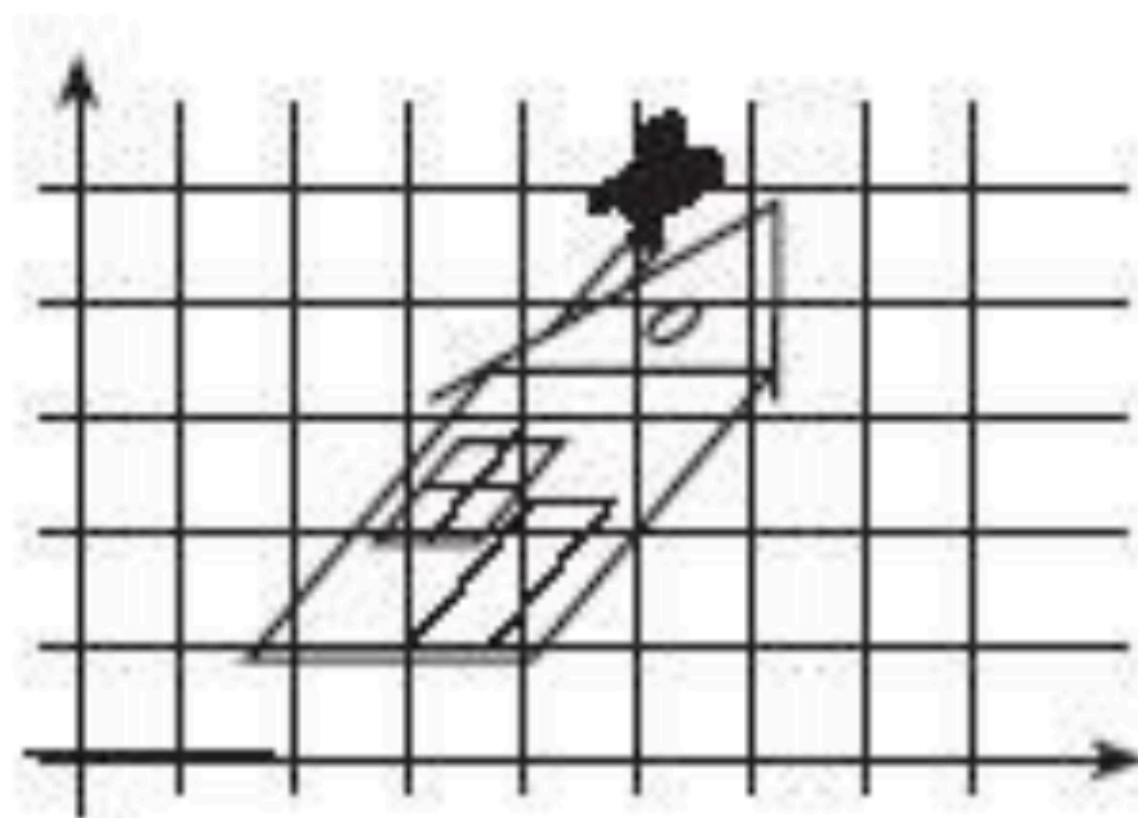
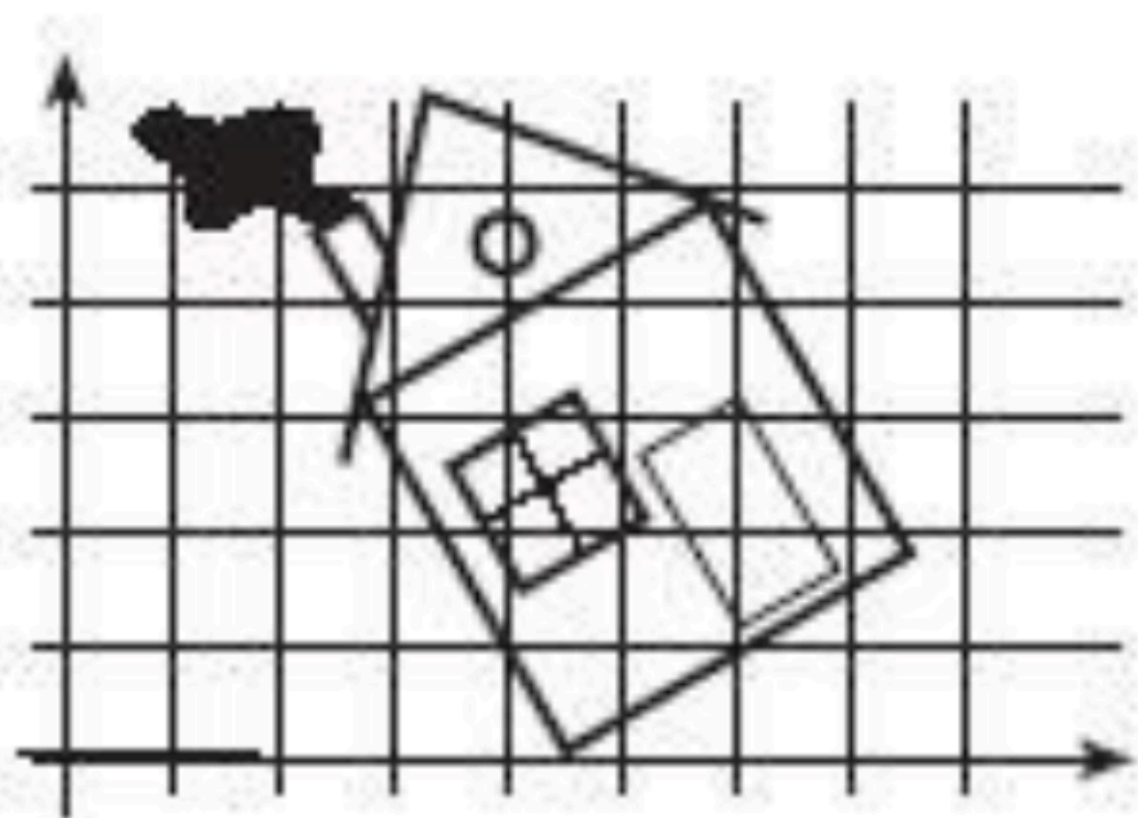
Движения

это такие преобразования, которые сохраняют расстояние между любыми двумя точками неизменным, а именно параллельные переносы, повороты, различные симметрии и их комбинации.



Аффинные преобразования

Растяжения и сжатия относительно прямой



Свойства аффинных преобразований

- Композиция аффинных преобразований есть снова аффинное преобразование.
- Преобразование, обратное к аффинному, есть снова аффинное преобразование.
- Отношение площадей сохраняется.
- Отношение длин отрезков на прямой сохраняется.

Базовые аффинные преобразования

- Поворот вокруг начала координат на угол ϕ
- Растяжение/Сжатие относительно осей координат
- Отражение
- Перенос

Аффинные преобразования

Определение

Аффинное преобразование $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ есть преобразование вида

$$f(x) = M \cdot x + v,$$

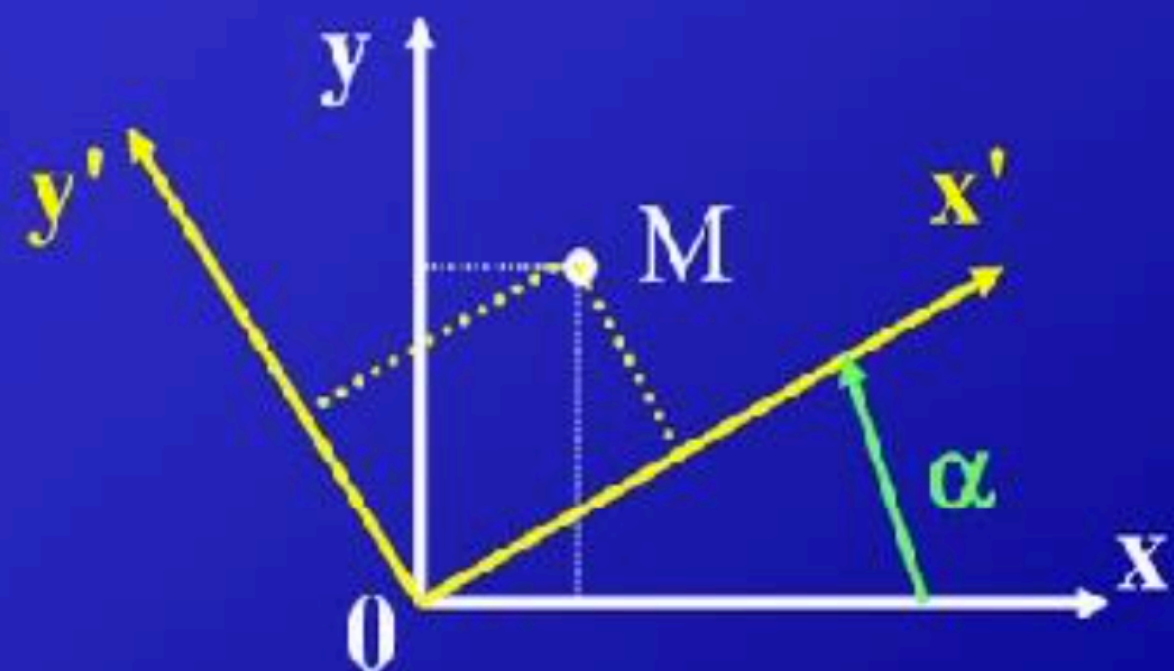
где M — обратимая матрица и $v \in \mathbb{R}^n$.

Обратимая матрица в линейной алгебре — это квадратная матрица, которая имеет обратную. Другими словами, если какая-либо другая матрица умножается на обратимую матрицу, результат может быть умножен на обратную, чтобы отменить операцию. Обратимая матрица, умноженная на обратную, даёт единичную матрицу.

Аффинные преобразования

1. Поворот

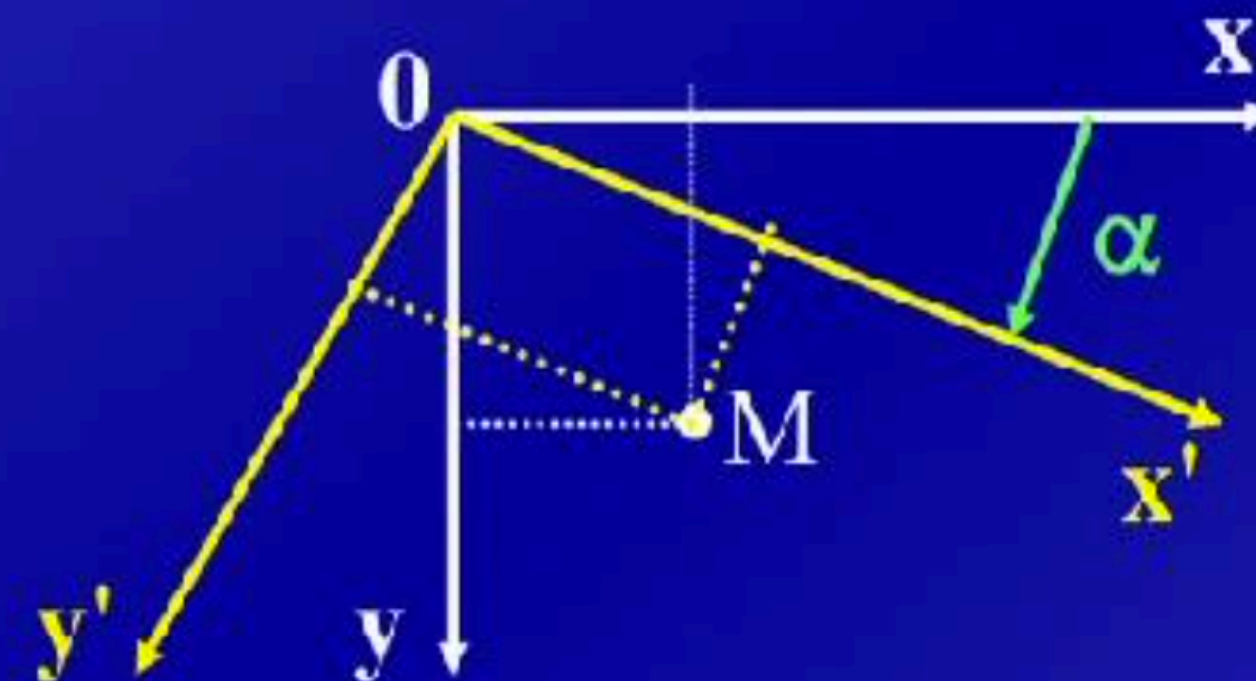
1. Поворот.



$$\begin{cases} x' = x \cos \alpha - y \sin \alpha \\ y' = x \sin \alpha + y \cos \alpha \end{cases}$$

Обратное преобразование:

$$\begin{cases} x = x' \cos \alpha + y' \sin \alpha \\ y = -x' \sin \alpha + y' \cos \alpha \end{cases}$$



$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Аффинные преобразования

2. Растяжение-сжатие осей координат

2. Растяжение-сжатие осей координат.

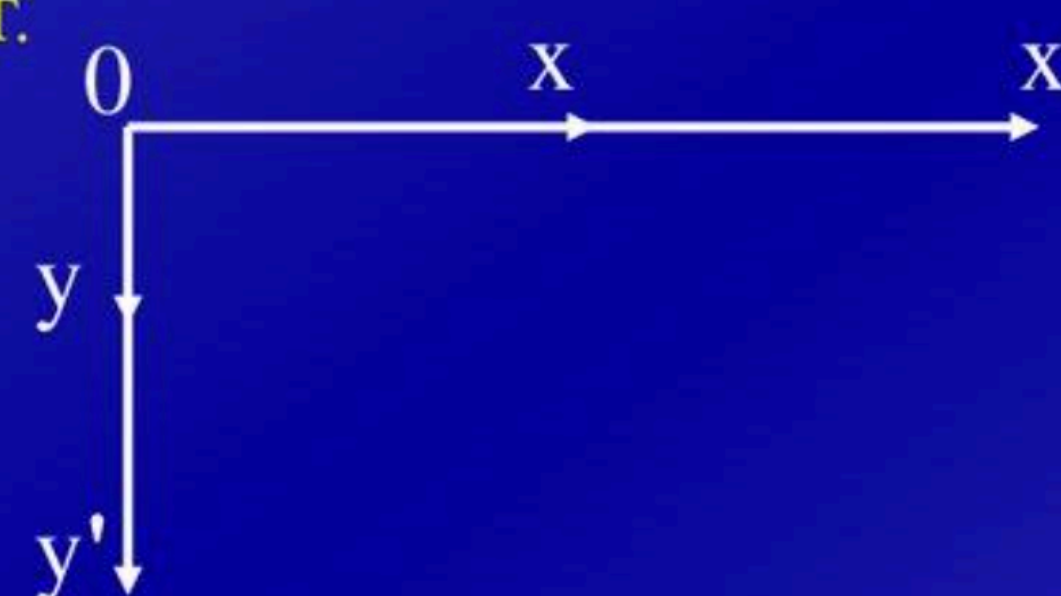
$$\begin{cases} x' = x / k_x \\ y' = y / k_y \end{cases}$$

В матричной форме:

$$\begin{pmatrix} 1/k_x & 0 & 0 \\ 0 & 1/k_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Обратное преобразование:

$$\begin{cases} x = x' k_x \\ y = y' k_y \end{cases} \quad \begin{pmatrix} k_x & 0 & 0 \\ 0 & k_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Пример:

*$k_x = -1$ соответствует
зеркальному отражению
относительно оси y .*

Аффинные преобразования

3. Параллельный сдвиг координат

3. Параллельный сдвиг координат.

$$\begin{cases} x' = x - dx \\ y' = y - dy \end{cases}$$

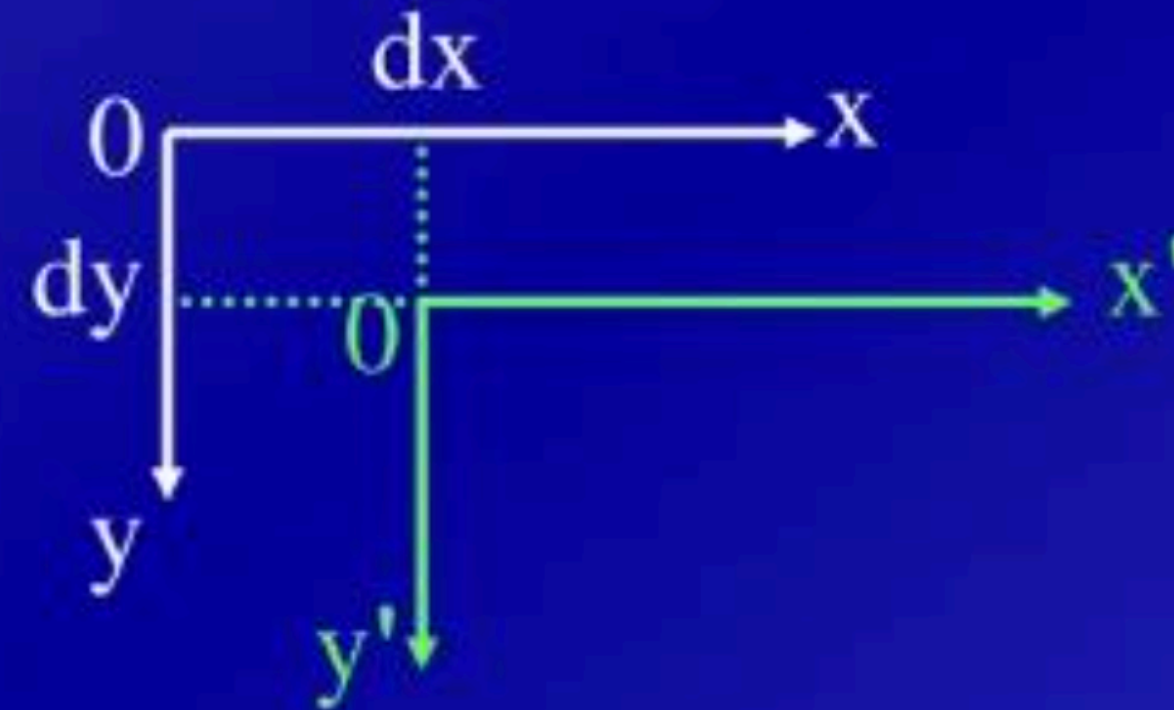
В матричной форме:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -dx & -dy & 1 \end{pmatrix}$$

Обратное преобразование:

$$\begin{cases} x = x' + dx \\ y = y' + dy \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ dx & dy & 1 \end{pmatrix}$$



Однородные координаты точки

- Однородными координатами точки называется любая тройка одновременно не равных нулю чисел x_1 , x_2 , x_3 , связанных с заданными числами x и y следующими соотношениями:
- $x_1/x_3 = x$, $x_2/x_3 = y$.

Произвольная матрица аффинного преобразования

$$(x^* \ y^* \ 1) = (x \ y \ 1) \begin{bmatrix} \alpha & \gamma & 0 \\ \beta & \delta & 0 \\ \vartheta & \mu & 1 \end{bmatrix}$$

Матрицы аффинных преобразований

- А. Матрица вращения (rotation)

$$[R] = \begin{bmatrix} \cos(\varphi) & \sin(\varphi) & 0 \\ -\sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- В. Матрица растяжения/сжатия (dilatation)

$$[D] = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \delta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- С. Матрица отражения (reflection)

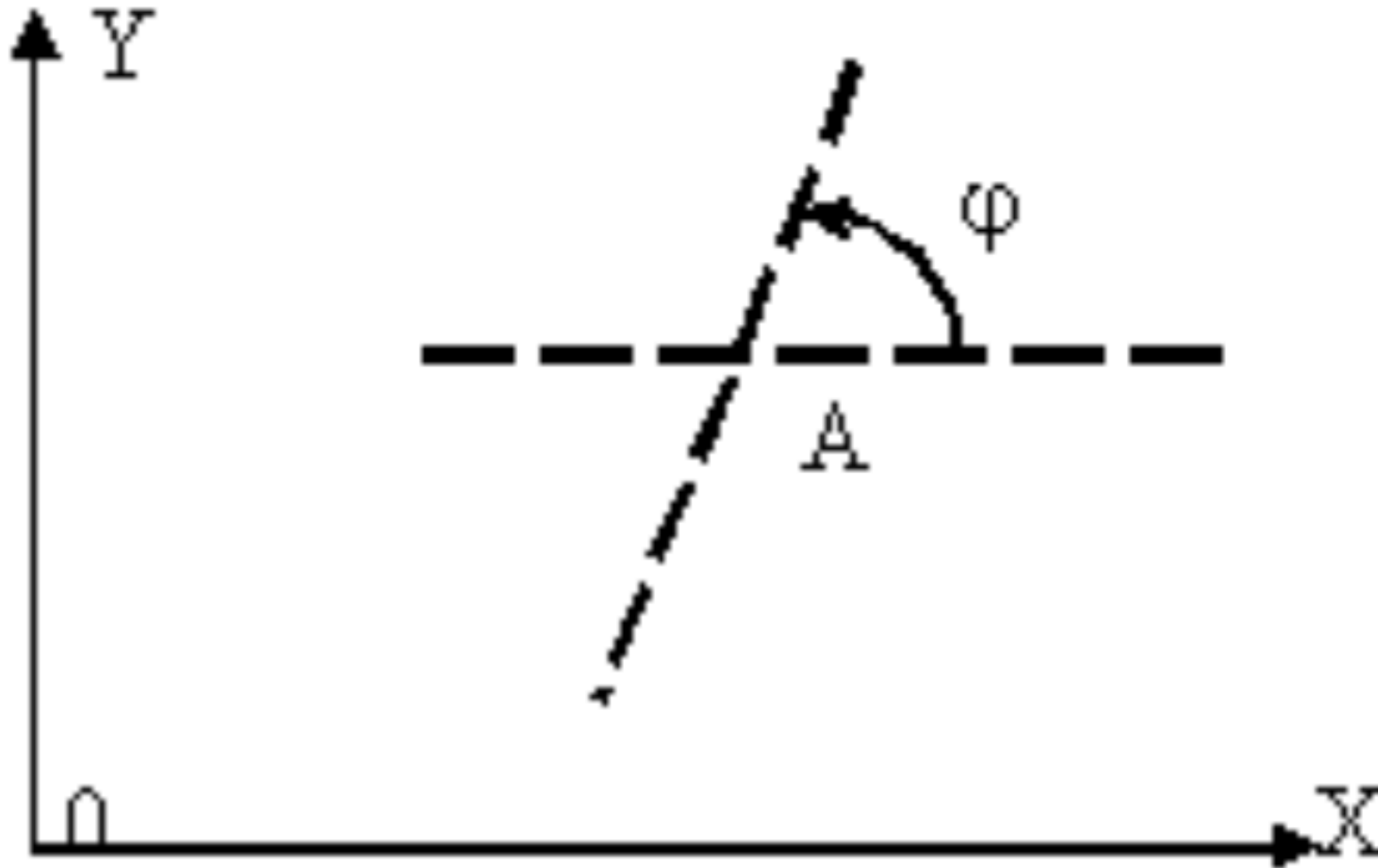
$$[M] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- D. Матрица переноса (translation)

$$[T] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \lambda & \mu & 1 \end{bmatrix}$$

Пример 1

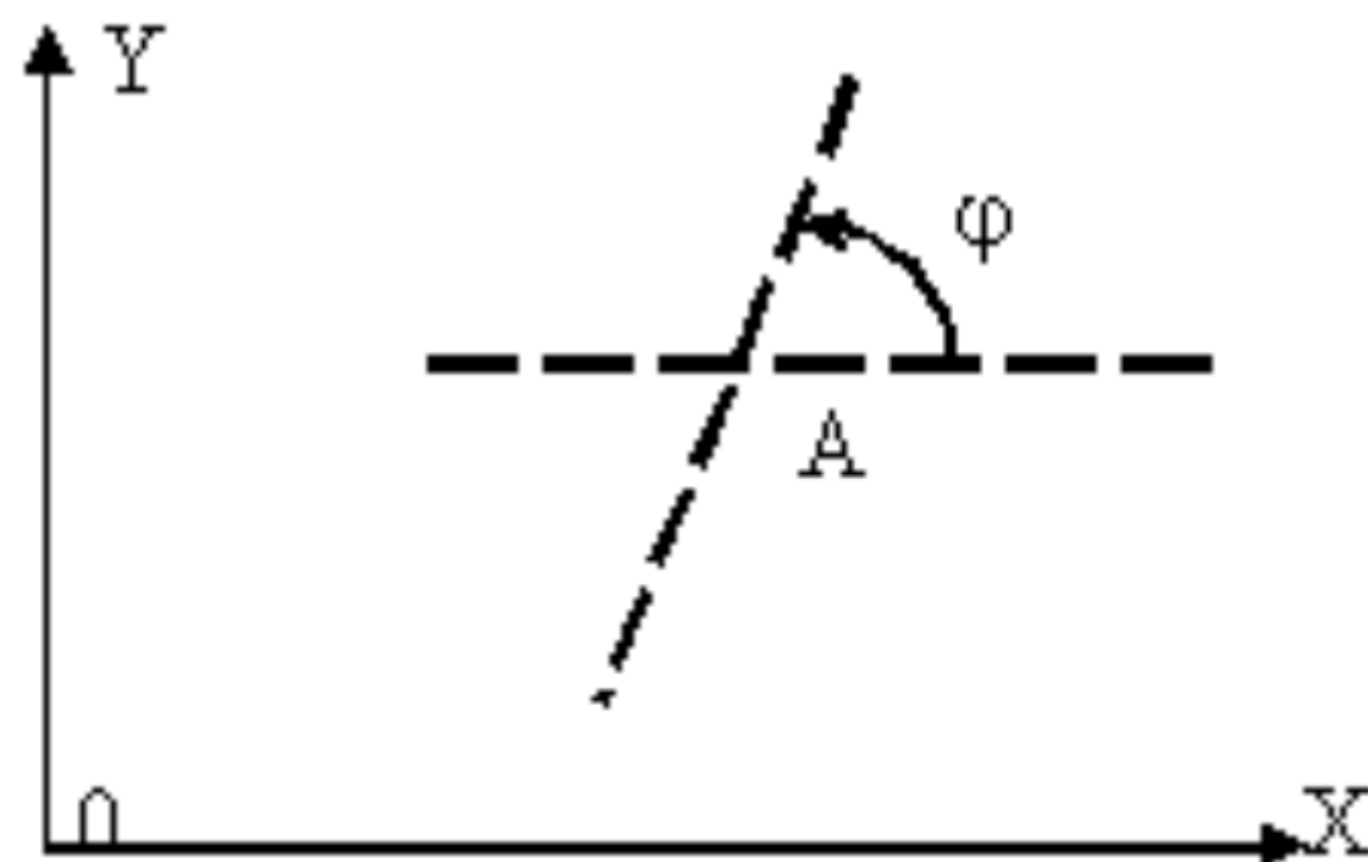
Построить матрицу поворота вокруг точки $A(a,b)$ на угол φ



Решение

- **1-й шаг.** Перенос на вектор $A(-a, -b)$ для совмещения центра поворота с началом координат.

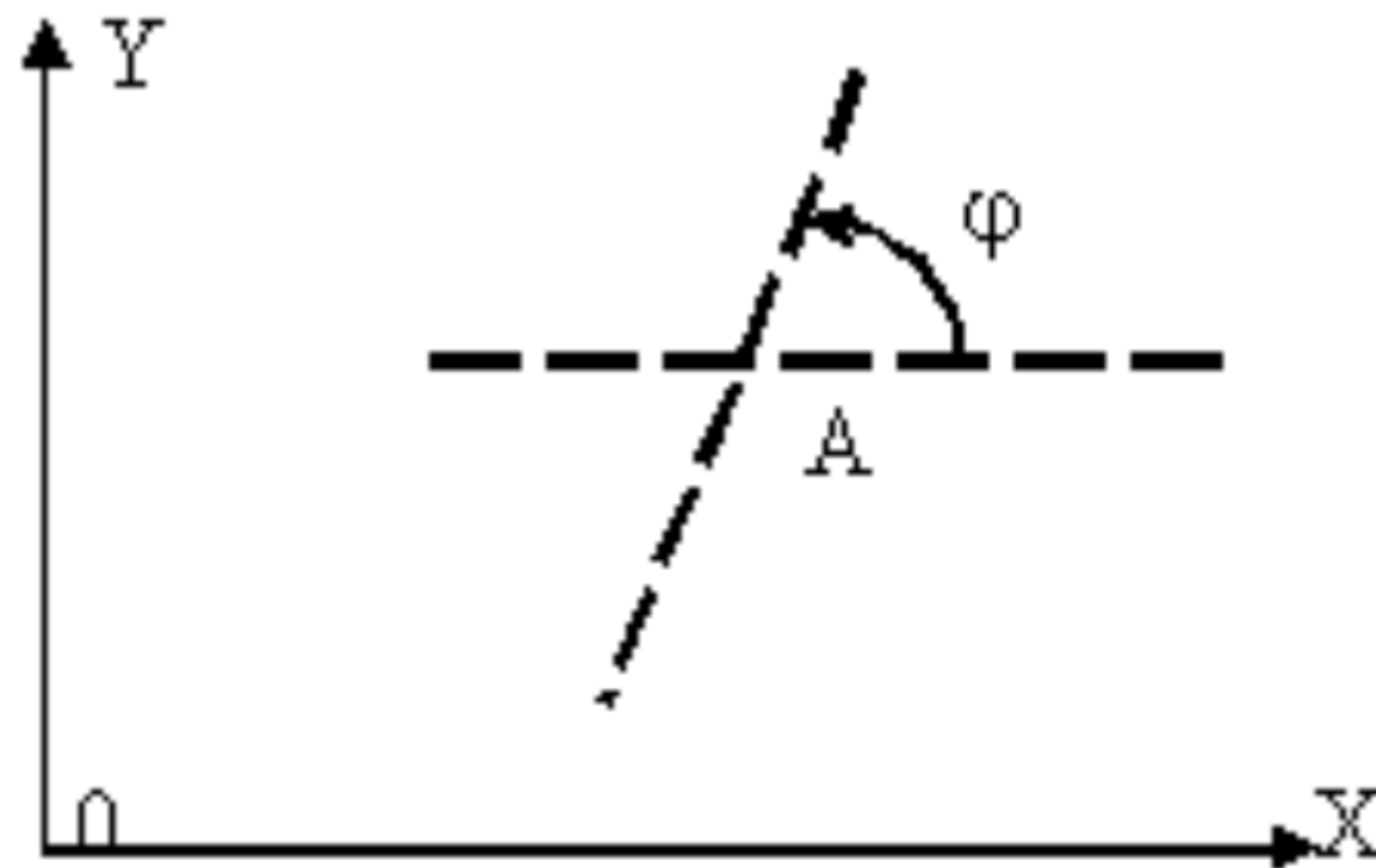
$$[T_{-A}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -a & -b & 1 \end{bmatrix}$$



Решение

- **2-й шаг.** Поворот на угол φ .

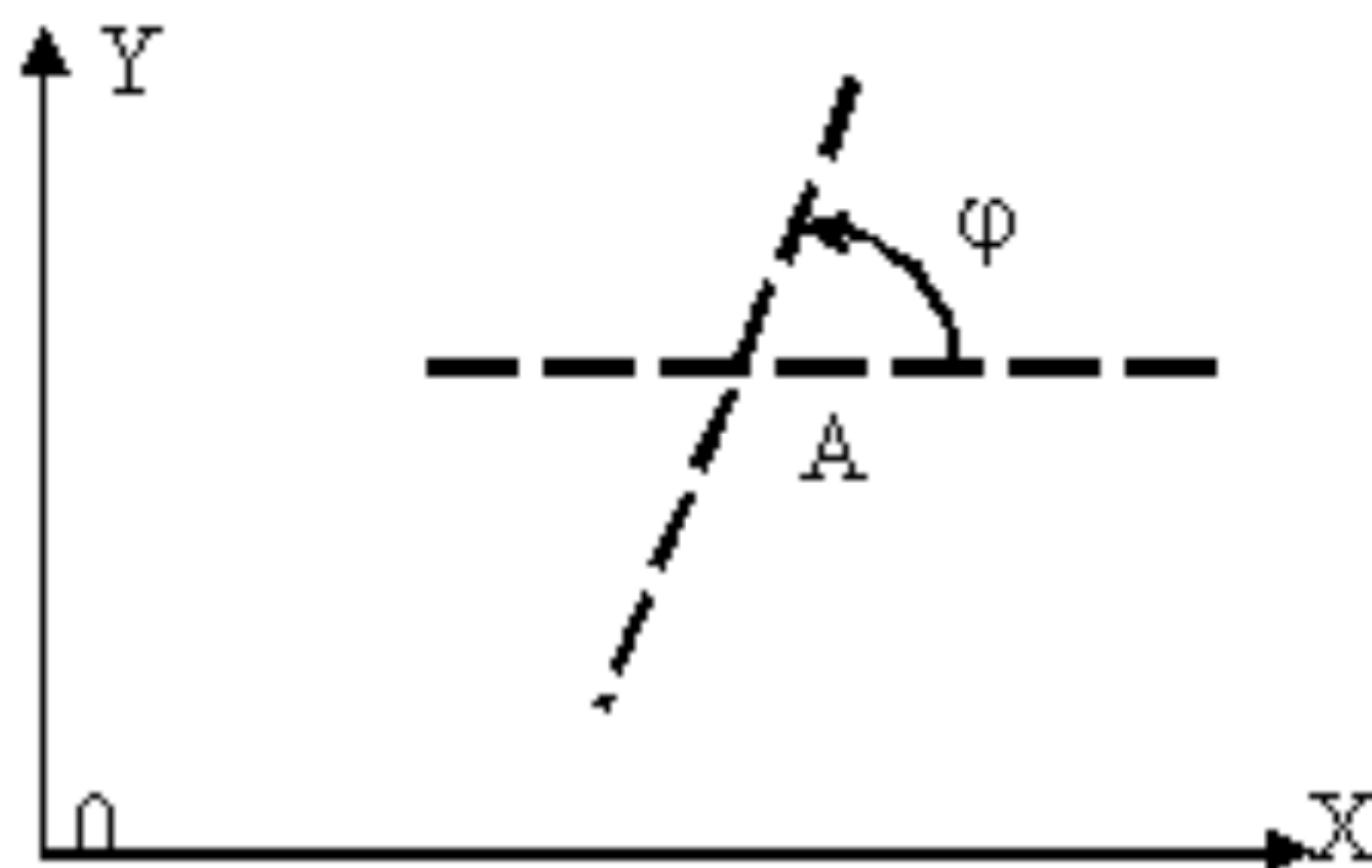
$$[R_\varphi] = \begin{bmatrix} \cos(\varphi) & \sin(\varphi) & 0 \\ -\sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Решение

3-й шаг. Перенос на вектор $A(a,b)$ для возвращения центра поворота в прежнее положение

$$[T_A] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ a & b & 1 \end{bmatrix}$$



Итоговая матрица

$$[T_{-A}R_fT_A]$$

$$[T_{-A}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -a & -b & 1 \end{bmatrix}$$

$$[R_{\varphi}] = \begin{bmatrix} \cos(\varphi) & \sin(\varphi) & 0 \\ -\sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[T_A] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ a & b & 1 \end{bmatrix}$$

$$(x^* \ y^* \ 1) = (x \ y \ 1) \times \begin{bmatrix} \cos(\varphi) & \sin(\varphi) & 0 \\ -\sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 \\ -a \times \cos(\varphi) + b \times \sin(\varphi) + a & -a \times \sin(\varphi) - b \times \cos(\varphi) + b & 1 \end{bmatrix}$$

Умножение матриц

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} \cdot b_{11} + a_{12} \cdot b_{21} + a_{13} \cdot b_{31} & a_{11} \cdot b_{12} + a_{12} \cdot b_{22} + a_{13} \cdot b_{32} & a_{11} \cdot b_{13} + a_{12} \cdot b_{23} + a_{13} \cdot b_{33} \\ a_{21} \cdot b_{11} + a_{22} \cdot b_{21} + a_{23} \cdot b_{31} & a_{21} \cdot b_{12} + a_{22} \cdot b_{22} + a_{23} \cdot b_{32} & a_{21} \cdot b_{13} + a_{22} \cdot b_{23} + a_{23} \cdot b_{33} \\ a_{31} \cdot b_{11} + a_{32} \cdot b_{21} + a_{33} \cdot b_{31} & a_{31} \cdot b_{12} + a_{32} \cdot b_{22} + a_{33} \cdot b_{32} & a_{31} \cdot b_{13} + a_{32} \cdot b_{23} + a_{33} \cdot b_{33} \end{vmatrix}$$

Пример 2

- Построить матрицу растяжения с коэффициентами растяжения α вдоль оси абсцисс и β вдоль оси ординат и с центром в точке $A(a, b)$.

Решение

1-й шаг. Перенос на вектор $-A(-a, -b)$ для совмещения центра растяжения с началом координат

$$[T_{-A}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -a & -b & 1 \end{bmatrix}$$

2-й шаг. Растяжение вдоль координатных осей с коэффициентами α и δ соответственно.

$$[D] = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \delta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3-й шаг. Перенос на вектор $A(a, b)$ для возвращения центра растяжения в прежнее положение.

$$[T_A] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ a & b & 1 \end{bmatrix}$$

Итоговая матрица

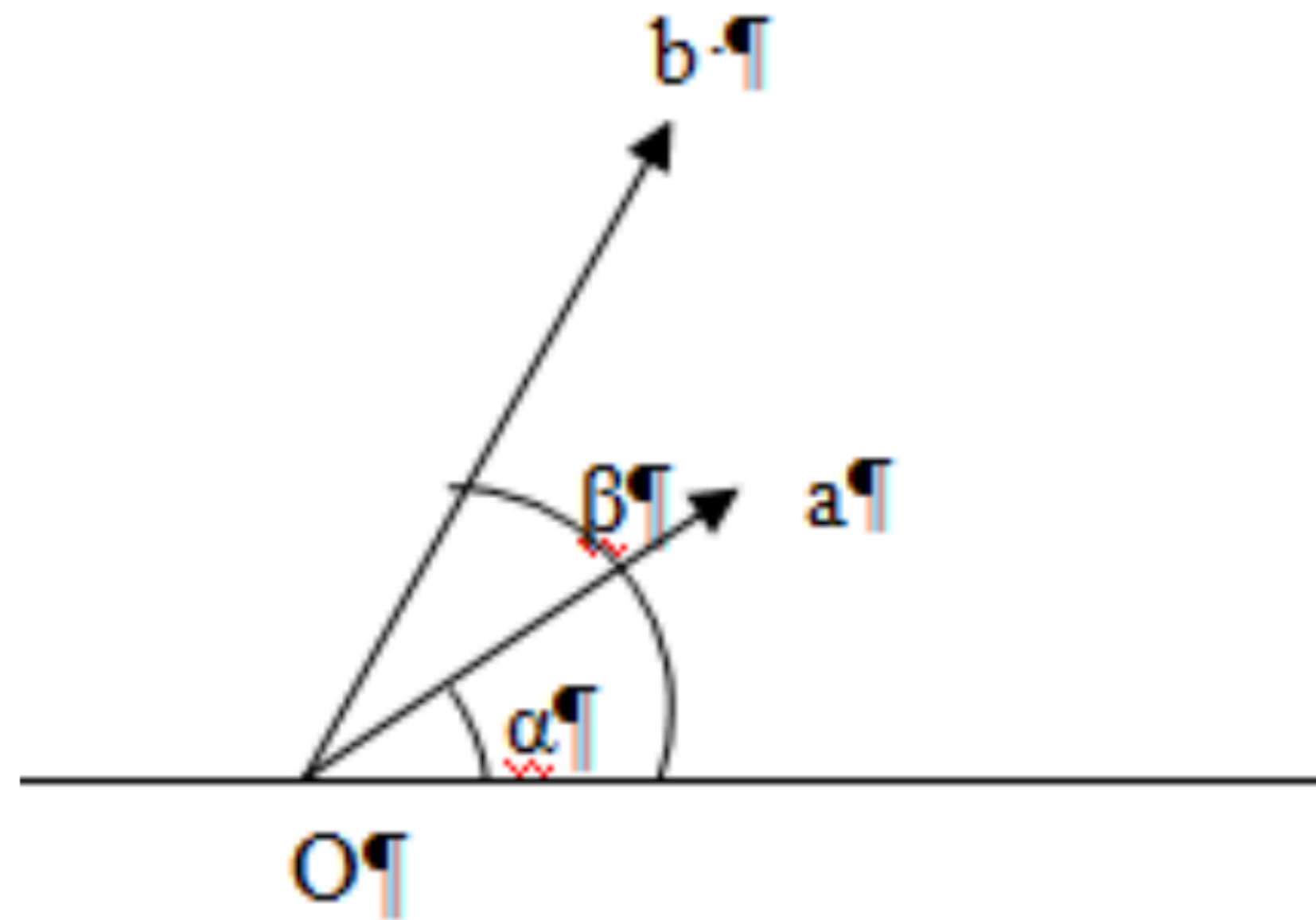
$$\begin{pmatrix} x^* & y^* & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y & 1 \end{pmatrix} \times \begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \delta & 0 \\ (1-\alpha) \times a & (1-\delta) \times b & 1 \end{bmatrix}$$

Вспомогательные векторные алгоритмы

- **Определить, где находится точка: справа или слева от ребра. (Ребро должно быть направленным.)**

Определить, где находится точка: справа или слева от ребра

Ребро должно быть направленным



Точка b находится слева, если $\sin(\beta - \alpha) > 0$, то есть $(\sin\beta\cos\alpha - \cos\beta\sin\alpha) > 0$

Вывод: где находится точка

- Обозначим: x_b, y_b, x_a, y_a — координаты точек.
 $\sin \beta = y_b / |b|$, $\cos \alpha = x_a / |a|$, $\cos \beta = x_b / |b|$, $\sin \alpha = y_a / |a|$

$$\sin(\beta - \alpha) = (\sin \beta \cos \alpha - \cos \beta \sin \alpha), \text{ и}$$

$$\cos \alpha = \frac{a_x}{|a|}, \sin \alpha = \frac{a_y}{|a|}, \cos \beta = \frac{b_x}{|b|}, \sin \beta = \frac{b_y}{|b|}, \text{ то}$$

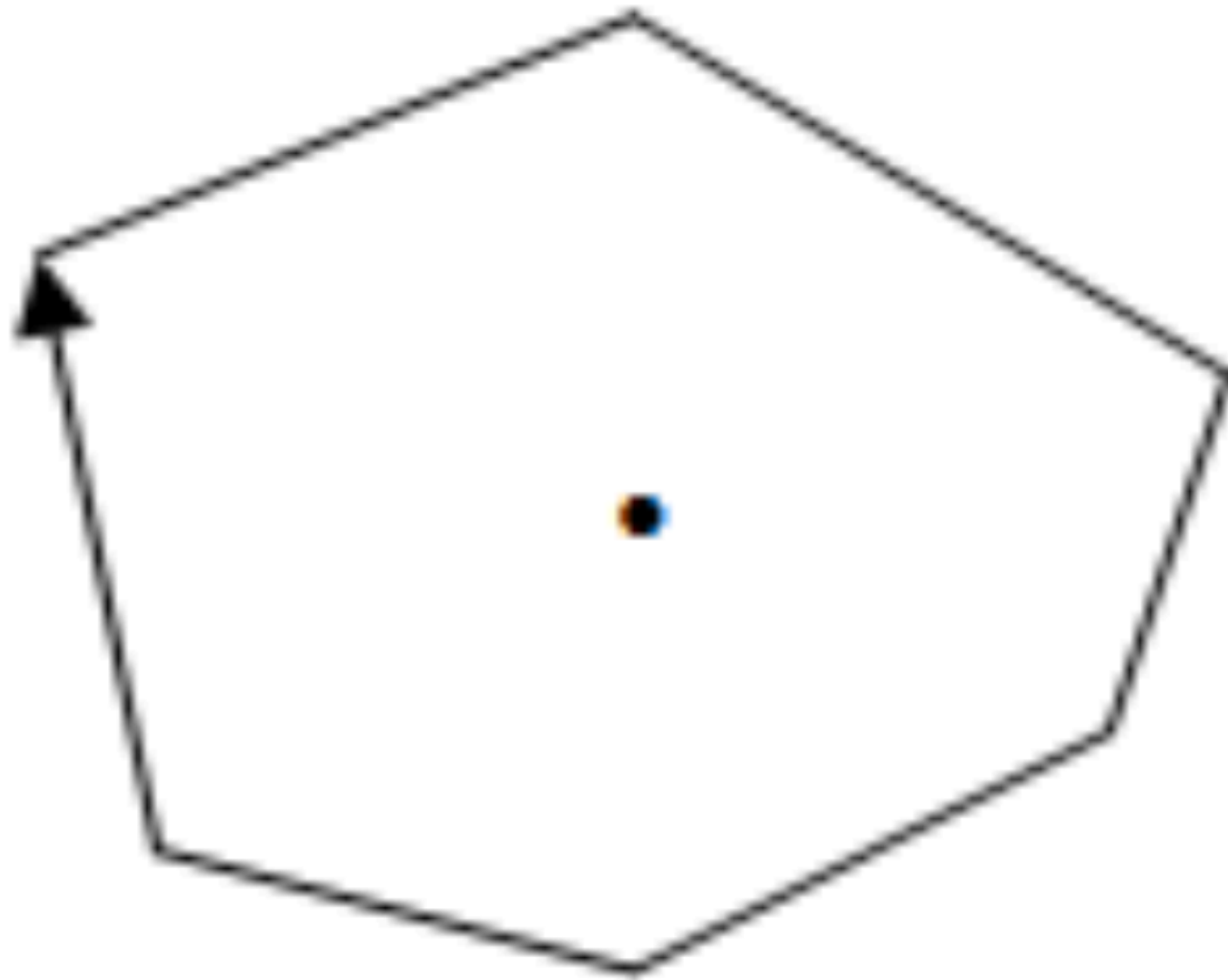
$$\sin(\beta - \alpha) = \frac{1}{\|a\| \|b\|} (x_a y_b - x_b y_a).$$

Получили условие:

если $y_b \cdot x_a - x_b \cdot y_a > 0 \Rightarrow b$ слева от Oa

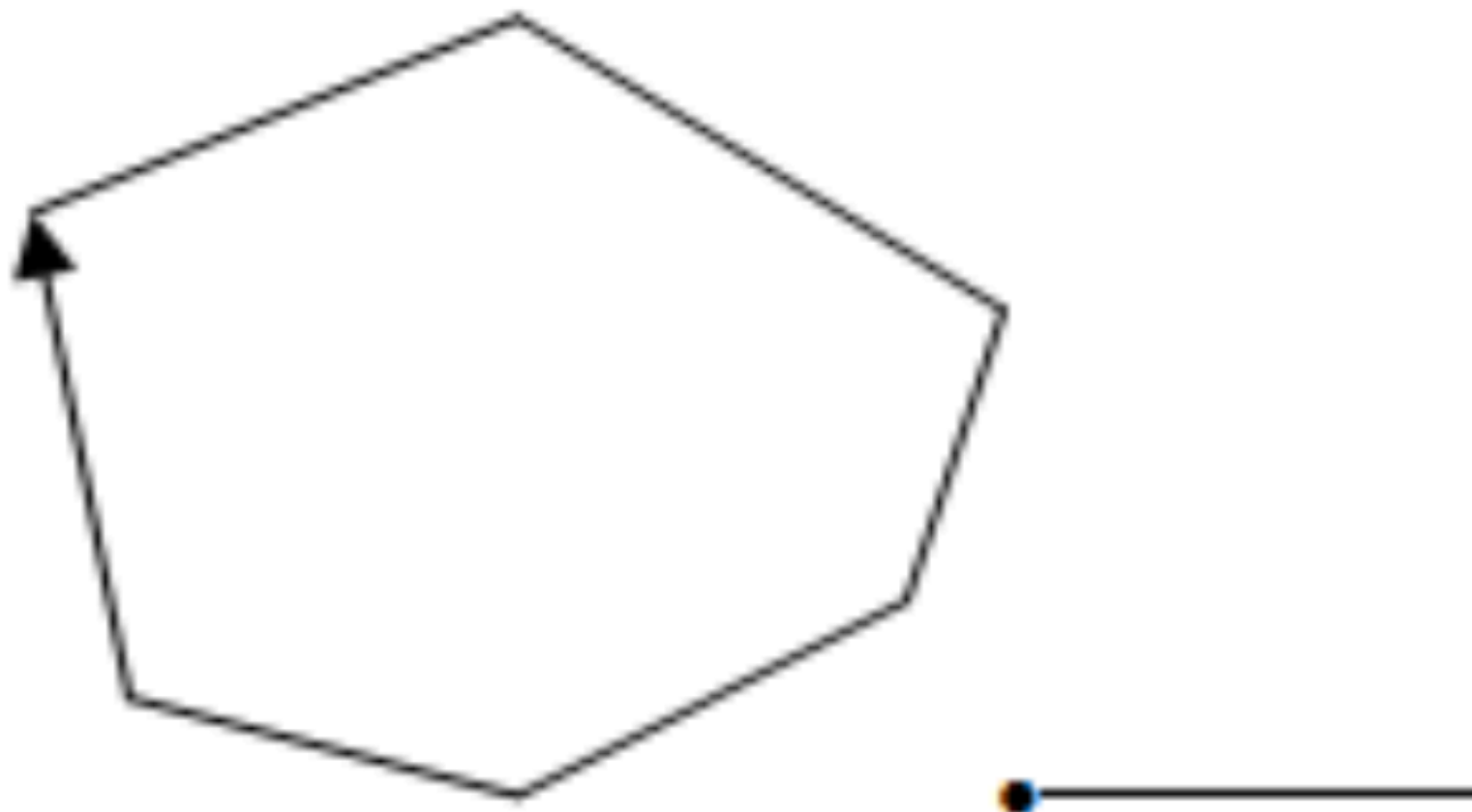
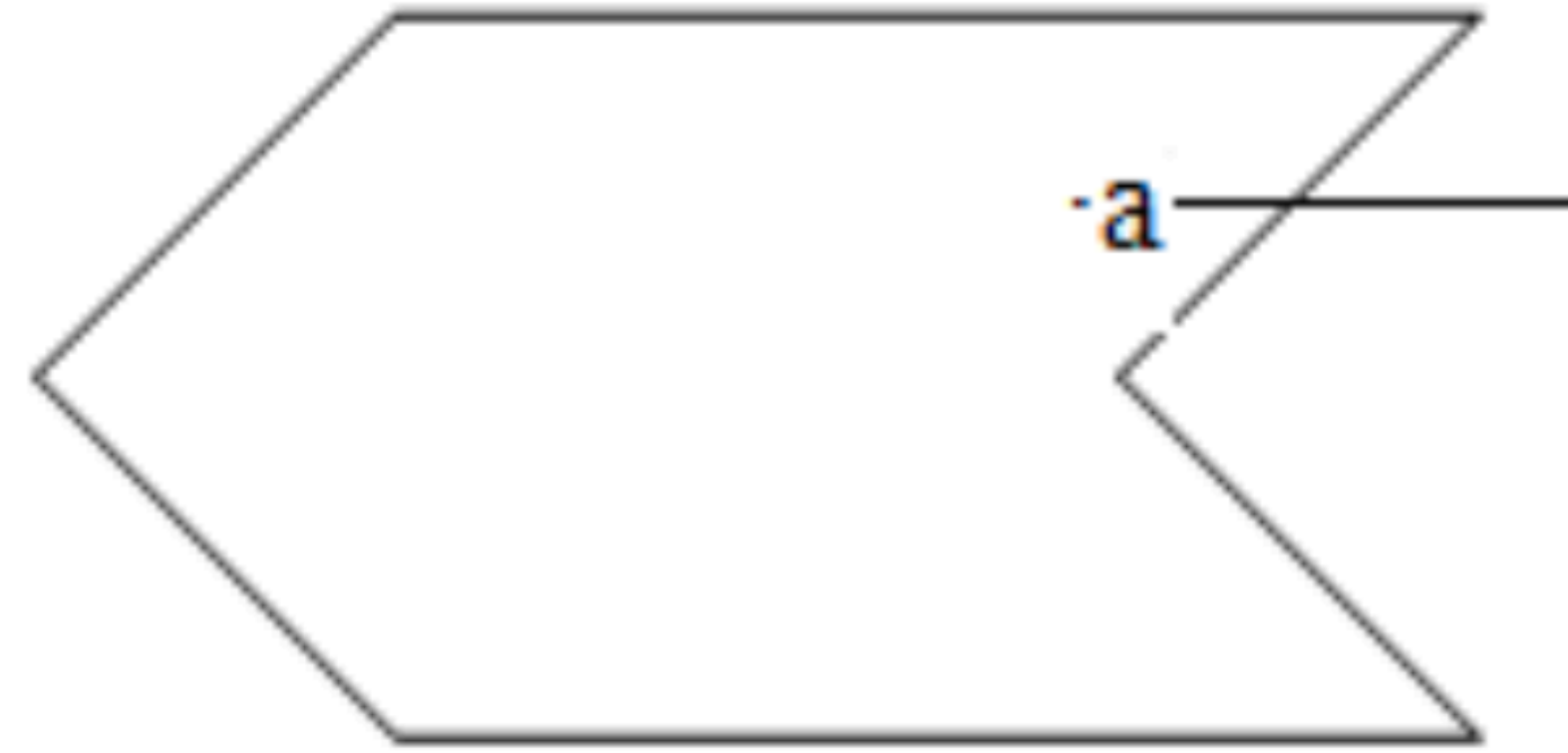
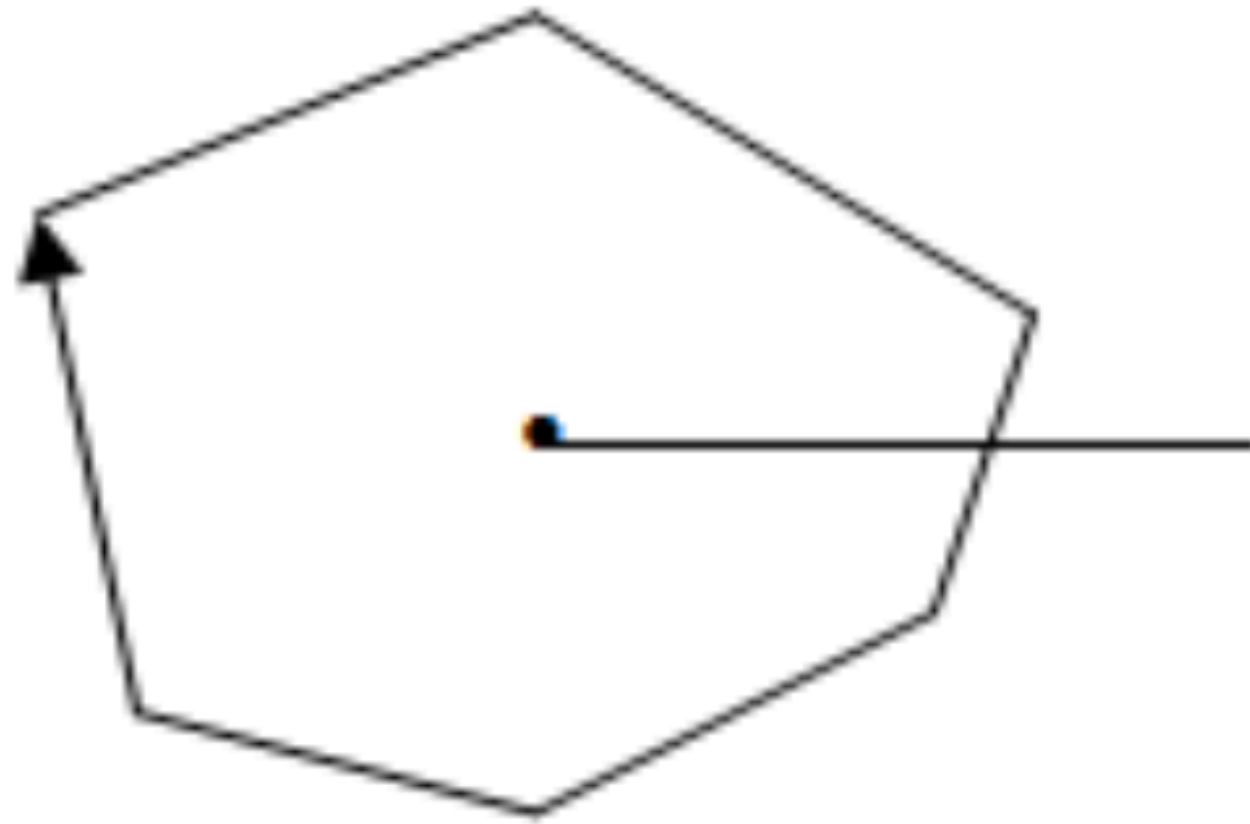
если $y_b \cdot x_a - x_b \cdot y_a < 0 \Rightarrow b$ справа от Oa

Проверить, принадлежат ли точки выпуклому полигону



Всегда справа от ребра

Принадлежность точки полигону — метод лучей



Лабораторная работа №3. Аффинные преобразования

Задание:

Написать программу на любом языке программирования, реализующую пример номер 1.

Условие 1: написать свою процедуру для перемножения матриц!!!

Условие 2: Программа должна быть универсальной!!!

Условие 3: Иметь пользовательский интерфейс (не вывод в консоль)!!!